UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

W132100010 – MATEMATIKA TEKNIK

TRANSFORMASI LAPLACE PADA FUNGSI TANGGA SATUAN

Abstrak

Memahami konsep dan memecahkan permasalahan penerapan Persamaan Diferensial dengan metode Laplace

Sub-CPMK

Sub-CPMK 4.3
Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyelesaikan Transformasi Laplace metode jumlahan pecahan parsial.

METODE JUMLAHAN PECAHAN PARSIAL

Fakultas	Program Studi	Tatap Muka	Disusun Oleh
Teknik	*Teknik Mesin*	13	*Wiwit Suprihatiningsih,M.Si*

Dalam menentukan invers transformasi Laplace, $f(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{F(s)\}$, maupun aplikasinya pada persamaan diferensial secara tidak langsung sering dijumpai penyelesaian fungsi persamaan pembantu $F(s)$ atau $Y(s)$, misalnya adalah

$$Y(s) = \frac{2s-4}{(s+2)(s-3)}$$

$$Y(s) = \frac{2s^2-4s+3}{(s-2)(s-3)^2}$$

$$Y(s) = \frac{2s^2-4s+5}{(s-2)(s^2-4s+8)}$$

Secara umum bentuk umum dari $F(s)$ atau $Y(s)$, adalah berbentuk fungsi pecahan rasional dalam s, yaitu :

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

dimana $P(s)$ dan $Q(s)$ adalah polinomial-polinomial dalam s, dengan derajad $P(s)$ lebih kecil dari derajad $Q(s)$. Setiap fungsi rasional $P(s)/Q(s)$, bilamana derajad $P(s)$ lebih kecil dari $Q(s)$, $P(s)/Q(s)$ dapat dituliskan sebagai jumlahan fungsi-fungsi pecahan parsial. Dengan menyatakan dalam bentuk jumlahan pecahan-pecahan rasional, invers transformasi Laplacenya mudah dihitung. Permasalahan yang timbul dari contoh-contoh yang telah dibahas dalam menguruaian pecahan rasional menjadi jumlahan pecahan rasional adalah menentukan konstanta pada persamaan pembilang dari pecahan yang baru. Untuk memudahkan menentukan kosntanta dari pembilang yang harus dicari, Dalam hal ini akan ditinjau dari dikembangkan suatu metode yang lebih sederhana yang didasarkan pada faltor dari penyebut.

Bentuk jumlahan pecahan parsial tersebut tergantung dari jenis faktor penyebut $Q(s)$, dimana dibedakan menjadi empat kasus, yaitu :

1. Faktor penyebut $Q(s)$ adalah linier tidak berulang
2. Faktor penyebut $Q(s)$ adalah linier berulang
3. Faktor penyebut $Q(s)$ adalah komlek konjugate tidak berulang
4. Faktor penyebut $Q(s)$ adalah komplek konjugate berulang

Kasus Pertama. Faktor dari $Q(s)$ linier tidak berulang.

Andaikan diberikan transfomasi Laplace benbentuk,

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

Bilamana faktor-faktor dari $Q(s)$ adalah linier tidak berulang, yakni

$$Q(s) = (s - a_1)(s - a_2)(s - a_3) \ldots (s - a_n)$$

tulislah, $F(s) = P(s)/Q(s)$ menjadi,

$$Y(s) = \frac{A_1}{s - a_1} + \frac{A_2}{s - a_2} + \ldots + \frac{A_n}{s - a_n}$$

dimana konstanta-konstantanya diberikan oleh,

$$A_i = \lim_{s \to a_i} \frac{(s - a_i)P(s)}{Q(s)}$$

Dengan demikian invers transformasi Laplacenya diberikan oleh,

$$\begin{aligned} y(t) &= \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{A_1}{s - a_1}\right\} + \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{A_2}{s - a_2}\right\} + \ldots + \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{A_n}{s - a_n}\right\} \\ &= A_1 e^{a_1 t} + A_2 e^{a_2 t} + \ldots + A_n e^{a_n t} \end{aligned}$$

Contoh 6.1.

Carilah $f(t)$, bila $F(s) = \dfrac{2s + 3}{s^2 - 5s + 6}$

Penyelesaian.

Dari transformasi Laplace $F(s)$ dihasilkan :

$$\begin{aligned} P(s) &= 2s + 3 \\ Q(s) &= s^2 - 5s + 6 = (s - 2)(s - 3) \end{aligned}$$

Karena faktor dari $Q(s)$ linier tidak berulang, tulislah $F(s)$ menjadi :

$$F(s) = \frac{2s + 3}{(s - 2)(s - 3)} = \frac{A_1}{s - 2} + \frac{A_2}{s - 3}$$

dimana konstanta-konstanta A_1 dan A_2 diperoleh dari :

$$A_1 = \lim_{s \to 2} (s - 2)\frac{2s + 3}{(s - 2)(s - 3)} = \lim_{s \to 2} \frac{2s + 3}{s - 3} = -7$$

$$A_2 = \lim_{s \to 3} (s - 3)\frac{2s + 3}{(s - 2)(s - 3)} = \lim_{s \to 3} \frac{2s + 3}{s - 2} = 9$$

Sehingga diperoleh,

$$F(s) = \frac{2s+3}{(s-2)(s-3)} = \frac{9}{s-3} - \frac{7}{s-2}$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} f(t) &= \boldsymbol{L}^{-1}\{F(s)\} = 9\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-3}\right\} - 7\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\} \\ &= 9\,e^{3t} - 7\,e^{2t} \end{aligned}$$

Contoh 6.2.

Hitunglah $f(t)$, bila $F(s) = \dfrac{s^2-4s+13}{s^3-2s^2-s+2}$

Penyelesaian.

Dari transformasi Laplace $F(s)$ ambil,

$$\begin{aligned} P(s) &= s^2 - 4s + 13 \\ Q(s) &= s^3 - 2s^2 - s + 2 = (s-1)(s+1)(s-2) \end{aligned}$$

Karena faktor dari $Q(s)$ linier tidak berulang, tulislah $F(s)$ menjadi :

$$F(s) = \frac{s^2-4s+13}{(s-1)(s+1)(s-2)} = \frac{A_1}{s-1} + \frac{A_2}{s+1} + \frac{A_2}{s-2}$$

dimana konstanta-konstanta A_1, A_2 dan A_3 diperoleh dari :

$$A_1 = \lim_{s\to 1}(s-1)\frac{s^2-4s+13}{(s-1)(s+1)(s-2)} = \lim_{s\to 1}\frac{s^2-4s+13}{(s+1)(s-2)} = -5$$

$$A_2 = \lim_{s\to -1}(s+1)\frac{s^2-4s+13}{(s-1)(s+1)(s-2)} = \lim_{s\to -1}\frac{s^2-4s+13}{(s-1)(s-2)} = 3$$

$$A_3 = \lim_{s\to 2}(s-2)\frac{s^2-4s+13}{(s-1)(s+1)(s-2)} = \lim_{s\to 2}\frac{s^2-4s+13}{(s-1)(s+1)} = 3$$

Sehingga dengan hasil diatas, $F(s)$ dapat ditulis menjadi :

$$F(s) = \frac{3}{s+1} - \frac{5}{s-1} + \frac{3}{s-2}$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} f(t) &= \boldsymbol{L}^{-1}\{F(s)\} = 3\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} - 5\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} + 3\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\} \\ &= 3\,e^{-t} - 5\,e^{t} - + 3\,e^{2t} \end{aligned}$$

Contoh 6.3.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial,

$$y'' - 5y' + 6y = 4e^t$$

dengan syarat awal, $y(0) = 2$, dan $y'(0) = 5$

Penyelesaian,

Menentukan $Y(s)$. Andaikan, $\boldsymbol{L}\{y(t)\} = Y(s)$, bila persamaan diferensial dikenakan transformasi Laplace dihasilkan,

$$\boldsymbol{L}\{y''\} - 5\,\boldsymbol{L}\{y'\} + 6\,\boldsymbol{L}\{y\} = \boldsymbol{L}\{4e^t\}$$

$$s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) - 5sY(s) + 5y(0) + 6Y(s) = \frac{4}{s-1}$$

$$(s^2 - 5s + 6)Y(s) = \frac{4}{s-1} + 2(s-5) + 5$$

$$(s^2 - 5s + 6)Y(s) = \frac{4 + (2s-5)(s-1)}{s-1}$$

Jadi persamaan pembantu $Y(s)$ diberikan oleh :

$$Y(s) = \frac{2s^2 - 7s + 9}{(s-1)(s^2 - 5s + 6)} = \frac{2s^2 - 7s + 9}{(s-1)(s-2)(s-3)}$$

Pendekatan lain menentukan $Y(s)$, dari persamaan diferensial diketahui bahwa, $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 5$, dan $r(t) = 4e^t$. Dengan menerapkan rumus dihasilkan,

$$R(s) = \boldsymbol{L}\{4e^t\} = \frac{4}{s-1}$$

$$H(s) = s^2 - 5s + 6 = (s-2)(s-3)$$

$$G(s) = (s - 5)(2) + 5 = 2s - 5$$

Dengan demikian persamaan pembantu $Y(s)$ diberikan oleh,

$$Y(s) = \frac{R(s)}{H(s)} + \frac{G(s)}{H(s)} = \left(\frac{4}{s-1}\right)\frac{1}{(s-2)(s-3)} + \frac{2s-5}{(s-2)(s-3)}$$

$$= \frac{4}{(s-1)(s-2)(s-3)} + \frac{(2s-5)(s-1)}{(s-1)(s-2)(s-3)} = \frac{2s^2 - 7s + 9}{(s-1)(s-2)(s-3)}$$

Menentukan $y(t)$. Untuk menentukan $y(t)$, dari persamaan pembantu $Y(s)$ ambilah :

$$P(s) = 2s^2 - 7s + 9$$

$$Q(s) = (s-1)(s-2)(s-3)$$

Karena faktor dari penyebut $Q(s)$ adalah linier tidak berulang tulislah $Y(s)$ menjadi,

$$Y(s) = \frac{2s^2 - 7s + 9}{(s-1)(s-2)(s-3)} = \frac{A_1}{s-1} + \frac{A_2}{s-2} + \frac{A_3}{s-3}$$

dimana konstanta-konstanta A_1, A_2 dan A_3 diperoleh dari :

$$A_1 = \lim_{s \to 1} (s-1)\frac{2s^2 - 7s + 9}{(s-1)(s-2)(s-3)} = \lim_{s \to 1} \frac{2s^2 - 7s + 9}{s^2 - 5s + 6} = 2$$

$$A_2 = \lim_{s \to 2} (s-2)\frac{2s^2 - 7s + 9}{(s-1)(s-2)(s-3)} = \lim_{s \to 2} \frac{2s^2 - 7s + 9}{(s-1)(s-3)} = -3$$

$$A_3 = \lim_{s \to 3} (s-3)\frac{2s^2 - 7s + 9}{(s-1)(s-2)(s-3)} = \lim_{s \to 3} \frac{2s^2 - 7s + 9}{(s-1)(s-2)} = 2$$

Sehingga dengan hasil diatas, $F(s)$ dapat ditulis menjadi :

$$Y(s) = \frac{2}{s-1} - \frac{3}{s-2} + \frac{2}{s-3}$$

Karena $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$, maka penyelesaian persamaan diferensial yang diberikan adalah :

$$\begin{aligned} y(t) &= 2\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} - 3\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\} + 2\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-3}\right\} \\ &= 2e^{t} - 3e^{2t} + 2e^{3t} \end{aligned}$$

Contoh 6.4.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial dari :

$$y''' - 2y'' - 5y' + 6y = 0$$

dengan kendala, $y(0) = 2$, $y'(0) = -5$, dan $y''(0) = 4$

Penyelesaian :

Menentukan $Y(s)$. Andaikan, $\boldsymbol{L}\{y(t)\} = Y(s)$, bilamana persamaan diferensial dikenakan transformasi Laplace dihasilkan,

$$s^3Y(s) - s^2y(0) - sy'(0) - y''(0) - 2s^2Y(s) + 2sy(0) + 2y'(0) - 5sY(s) + 5y(0) + 6Y(s) = 0$$

$$(s^3 - 2s^2 - 5s + 6)Y(s) = (s^2 - 2s - 5)y(0) + (s-2)y'(0) + y''(0)$$

$$(s^3 - 2s^2 - 5s + 6)Y(s) = 2(s^2 - 2s - 5) - 5(s-2) + 4$$

$$(s^3 - 2s^2 - 5s + 6)Y(s) = 2s^2 - 9s + 4$$

Dengan demikian dihasilkan,

$$Y(s) = \frac{2s^2 - 9s + 4}{s^3 - 2s^2 - 5s + 6}$$

Pendekatan lain untuk menentukan $Y(s)$, dari persamaan diferensial linier orde tinga diketahui bahwa, $a_3 = 1$, $a_2 = -2$, $a_1 = -5$, $a_0 = 6$, $y(0) = 2$, $y'(0) = -5$, $y''(0) = 4$, dan $r(t) = 0$. Dengan menerapkan rumus dihasilkan,

$$R(s) = \boldsymbol{L}\{0\} = 0$$

$$H(s) = s^3 - 2s^2 - 5s + 6$$

$$G(s) = (s^2 - 2s - 5)(2) + (s - 2)(-5) + 4 = 2s^2 - 9s + 4$$

Dengan demikian persamaan pembantu $Y(s)$ diberikan oleh,

$$Y(s) = \frac{R(s)}{H(s)} + \frac{G(s)}{H(s)} = \frac{2s^2 - 9s + 4}{s^3 - 2s^2 - 5s + 6}$$

Menentukan $y(t)$. Untuk menentukan $y(t)$, dari persamaan pembantu $Y(s)$ ambilah :

$$P(s) = 2s^2 - 9s + 4$$

$$Q(s) = s^3 - 2s^2 - 5s + 6 = (s + 2)(s - 1)(s - 3)$$

Karena faktor penyebut $Q(s)$ adalah linier tidak berulang, tulislah $Y(s)$ menjadi,

$$Y(s) = \frac{2s^2 - 9s + 4}{(s + 2)(s - 1)(s - 3)} = \frac{A_1}{s + 2} + \frac{A_2}{s - 1} + \frac{A_3}{s - 3}$$

dimana konstanta-konstanta A_1, A_2 dan A_3 diperoleh dari :

$$A_1 = \lim_{s \to -2} (s + 2) \frac{2s^2 - 9s + 4}{(s + 2)(s - 1)(s - 3)} = \lim_{s \to -2} \frac{2s^2 - 9s + 4}{(s - 1)(s - 3)} = 2$$

$$A_2 = \lim_{s \to 1} (s - 1) \frac{2s^2 - 9s + 4}{(s + 2)(s - 1)(s - 3)} = \lim_{s \to 1} \frac{2s^2 - 9s + 4}{(s + 2)(s - 3)} = -\tfrac{1}{2}$$

$$A_3 = \lim_{s \to 3} (s - 3) \frac{2s^2 - 9s + 4}{(s + 2)(s - 1)(s - 3)} = \lim_{s \to 3} \frac{2s^2 - 9s + 4}{(s - 1)(s - 3)} = -\tfrac{1}{2}$$

Dengan demikian dihasilkan,

$$Y(s) = \frac{2}{s + 2} - \tfrac{1}{2}\frac{1}{s - 1} - \tfrac{1}{2}\frac{1}{s - 3}$$

Karena $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$, jadi penyelesaian persamaan diferensialnya diberikan oleh :

$$y(t) = 2\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s + 2}\right\} - \tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s - 1}\right\} - \tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s - 3}\right\}$$

$$= 2e^{-2t} - \tfrac{1}{2}\,e^{t} - \tfrac{1}{2}\,e^{3t}$$

Menentukan $y(t)$. Untuk menentukan $y(t)$, dari persamaan pembantu $Y(s)$ ambilah :

$$P(s) = s^3 - 3s^2 + 4s$$

$$Q(s) = (s+1)(s-1)(s-2)(s-3)$$

Karena faktor penyebut $Q(s)$ adalah linier tidak berulang, maka tulislah $Y(s)$ menjadi,

$$Y(s) = \frac{A_1}{s+1} + \frac{A_2}{s-1} + \frac{A_3}{s-2} + \frac{A_4}{s-3}$$

dimana konstanta-konstanta A_1, A_2 dan A_3 diperoleh dari :

$$A_1 = \lim_{s\to -1} (s+1)\frac{s^3 - 3s^2 + 4s}{(s+1)(s-1)(s-2)(s-3)} = \lim_{s\to -1} \frac{s^3 - 3s^2 + 4s}{(s-1)(s-2)(s-3)} = \frac{1}{3}$$

$$A_2 = \lim_{s\to 1} (s-1)\frac{s^3 - 3s^2 + 4s}{(s+1)(s-1)(s-2)(s-3)} = \lim_{s\to 1} \frac{s^3 - 3s^2 + 4s}{(s+1)(s-2)(s-3)} = \frac{1}{2}$$

$$A_3 = \lim_{s\to 2} (s-2)\frac{s^3 - 3s^2 + 4s}{(s+1)(s-1)(s-2)(s-3)} = \lim_{s\to 2} \frac{s^3 - 3s^2 + 4s}{(s+1)(s-1)(s-3)} = -\frac{4}{3}$$

$$A_4 = \lim_{s\to 3} (s-3)\frac{s^3 - 3s^2 + 4s}{(s+1)(s-1)(s-2)(s-3)} = \lim_{s\to 3} \frac{s^3 - 3s^2 + 4s}{(s+1)(s-1)(s-2)} = \frac{3}{2}$$

Dengan demikian dihasilkan,

$$Y(s) = \frac{1}{3}\frac{1}{s+1} + \frac{1}{2}\frac{1}{s-1} - \frac{4}{3}\frac{1}{s-2} + \frac{3}{2}\frac{1}{s-3}$$

Karena $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$, jadi penyelesaian persamaan diferensialnya diberikan oleh :

$$y(t) = \frac{1}{3}\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} + \frac{1}{2}\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} - \frac{4}{3}\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\} + \frac{3}{2}\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-3}\right\}$$

$$= \frac{1}{3}e^{-t} + \frac{1}{2}e^{t} - \frac{4}{3}e^{2t} + \frac{3}{2}e^{3t}$$

Kasus* Kedua, *Faktor Q(s) Linier Berulang

Andaikan penyebut transformasi Laplace, yakni $F(s) = P(s)/Q(s)$, dengan $Q(s)$ memuat faktor linier berulang yakni $(s - a)^m$. Untuk menentukan invers transformasi Laplacenya, tulislah $Q(s)$ memuat faktor linier berulang dalam bentuk m jumlahan pecahan parsial, yaitu :

$$\frac{A_m}{(s-a)^m} + \frac{A_{m-1}}{(s-a)^{m-1}} + \ldots + \frac{A_2}{(s-a)^2} + \frac{A_1}{s-a}$$

Dengan menggunakan rumus dasar dan pergeseran pada sumbu s, invers transformasi Laplace jumlahan m pecahan parsial diatas diberikan oleh,

$$A_m \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-a)^m}\right\} + A_{m-1}\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-a)^{m-1}}\right\} + \ldots + A_2\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-a)^2}\right\} + A_1\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-a)}\right\}$$

$$= e^{at}\left\{A_m\frac{t^{m-1}}{(m-1)!} + A_{m-1}\frac{t^{m-2}}{(m-2)!} + \ldots + A_2 t + A_1\right\}$$

Sedangkan konstanta-konstanta A_m, A_{m-1}, … , A_2, A_1 diberikan oleh,

$$A_m = \lim_{s\to a}\frac{(s-a)P(s)}{Q(s)}$$

$$A_{k-1} = \frac{1}{(m-k)!}\lim_{s\to a}\frac{d^{m-k}}{ds^{m-k}}\left[\frac{(s-a)P(s)}{Q(s)}\right], \text{ dengan } k = m-1, m-2, \ldots, 2, 1$$

Contoh 6.8.

Carilah $f(t)$ bila diberikan $F(s) = \dfrac{3s}{(s^2-1)(s-2)^2}$

Penyelesaian :

Dari $F(s)$ diperoleh,

$$P(s) = 3s, \text{ dan } Q(s) = (s^2-1)(s-2)^2 = (s-1)(s+1)(s-2)^2 .$$

Karena $Q(s)$ memuat faktor linier tak berulang $(s - 1)$ dan $(s + 1)$, dan faktor linier $(s - 2)$ berulang, untuk menentukan $f(t)$ tulislah $F(s)$ menjadi,

$$F(s) = \frac{A_2}{(s-2)^2} + \frac{A_1}{(s-2)} + \frac{B_1}{(s-1)} + \frac{B_2}{(s+1)}$$

dimana konstanta-konstantanya diberikan oleh,

$$A_2 = \lim_{s\to 2}\frac{(s-2)^2 3s}{(s^2-1)(s-2)^2} = \lim_{s\to 2}\frac{3s}{s^2-1} = 3$$

$$A_1 = \frac{1}{(2-1)!}\lim_{s\to 2}\frac{d}{ds}\frac{(s-2)^2 3s}{(s^2-1)(s-2)^2} = \lim_{s\to 2}\frac{d}{ds}\left(\frac{3s}{s^2-1}\right) = \lim_{s\to 2}\frac{-3s^2-3}{(s^2-1)^2} = -\frac{5}{3}$$

$$B_1 = \lim_{s\to 1}\frac{(s-1)3s}{(s^2-1)(s-2)^2} = \lim_{s\to 1}\frac{3s}{(s+1)(s-2)^2} = \frac{3}{2}$$

$$B_2 = \lim_{s\to -1}\frac{(s+1)3s}{(s^2-1)(s-2)^2} = \lim_{s\to -1}\frac{3s}{(s-1)(s-2)^2} = \frac{1}{6}$$

Dengan menggunakan hasil diatas, maka dihasilkan :

$$F(s) = \frac{3}{(s-2)^2} - \frac{5}{3}\frac{1}{s-2} + \frac{3}{2}\frac{1}{s-1} + \frac{1}{6}\frac{1}{s+1}$$

Sehingga $f(t)$ invers Laplace dari $F(s)$ diberikan oleh :

$$f(t) = 3\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)^2}\right\} - \frac{5}{3}\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\} + \frac{3}{2}\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} + \frac{1}{6}\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\}$$

$$= 3\,t\,e^{2t} - \frac{5}{3}e^{2t} + \frac{3}{2}e^{t} + \frac{1}{6}e^{-t}$$

Contoh 6.9.

Carilah $f(t)$ bila diberikan $F(s) = \dfrac{3s}{(s-3)^2(s-2)^3}$

Penyelesaian :

Dari $F(s)$ diperoleh,

$$P(s) = 3s, \text{ dan } Q(s) = (s-2)^2\,(s-2)^3$$

Karena $Q(s)$ memuat faktor linier $(s-3)$ dan $(s-2)$ berulang, tulislah $F(s)$ menjadi,

$$F(s) = \frac{A_2}{(s-3)^2} + \frac{A_1}{s-3} + \frac{B_3}{(s-2)^3} + \frac{B_2}{(s-2)^2} + \frac{B_1}{s-2}$$

dimana konstanta-konstantanya diberikan oleh,

$$A_2 = \lim_{s\to 3}\frac{(s-3)^2 3s}{(s-3)^2(s-2)^3} = \lim_{s\to 3}\frac{3s}{(s-2)^3} = 9$$

$$A_1 = \lim_{s\to 3}\frac{d}{ds}\frac{(s-3)^2 3s}{(s-3)^2(s-2)^3} = \lim_{s\to 3}\frac{d}{ds}\frac{3s}{(s-2)^3}$$

$$= \lim_{s\to 3}\left[\frac{3}{(s-2)^3} - \frac{9s}{(s-2)^4}\right] = -24$$

$$B_3 = \lim_{s\to 2} \frac{(s-2)^3 3s}{(s-3)^2(s-2)^3} = \lim_{s\to 2} \frac{3s}{(s-3)^2} = 6$$

$$B_2 = \lim_{s\to 2} \frac{d}{ds} \frac{(s-2)^3 3s}{(s-3)^2(s-2)^3} = \lim_{s\to 2} \frac{d}{ds} \frac{3s}{(s-3)^2}$$

$$= \lim_{s\to 2} \left[\frac{3}{(s-3)^2} - \frac{9s}{(s-3)^3} \right] = 21$$

$$B_1 = \frac{1}{2} \lim_{s\to 2} \frac{d^2}{ds^2} \frac{(s-2)^3 3s}{(s-3)^2(s-2)^3} = \frac{1}{2} \lim_{s\to 2} \frac{d}{ds} \left[\frac{d}{ds} \left(\frac{3s}{(s-3)^2} \right) \right]$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{s\to 2} \frac{d}{ds} \left[\frac{3}{(s-3)^2} - \frac{9s}{(s-3)^3} \right] = \frac{1}{2} \lim_{s\to 2} \left[\frac{36s}{(s-3)^4} - \frac{16}{(s-3)^3} \right] = 52$$

Dengan menggunakan hasil diatas maka diperoleh :

$$F(s) = \frac{9}{(s-3)^2} - \frac{24}{s-3} + \frac{6}{(s-2)^3} + \frac{21}{(s-2)^2} + \frac{52}{s-2}$$

Jadi, $f(t)$ invers Laplace dari $F(s)$ diberikan oleh :

$$f(t) = 9\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{ \frac{1}{(s-3)^2} \right\} - 24\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{ \frac{1}{s-3} \right\} + 6\boldsymbol{L}^{-1}\left\{ \frac{1}{(s-2)^3} \right\}$$

$$+ 21\boldsymbol{L}^{-1}\left\{ \frac{1}{(s-2)^2} \right\} + 52\boldsymbol{L}^{-1}\left\{ \frac{1}{s-2} \right\}$$

$$= 9te^{3t} - 24\,e^{3t} + 3t^2e^{2t} + 21\,te^{2t} + 52\,e^{2t}$$

Contoh 6.10

Dengan transformasi Laplace, carilah penyelesaian persamaan diferensial berikut ini :

$$y'' - 4y' + 4y = 6te^{2t} - 4e^{2t}$$

dengan syarat, $y(0) = 2$ dan $y'(0) = 8$.

Penyelesaian.

Menentukan persamaan pembantu, $Y(s)$. Bilamana persamaan diferensial dikenakan transformasi Laplace maka dihasilkan,

$$s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) - 4sY(s) + 4y(0) + 4Y(s) = 6\boldsymbol{L}\{\, te^{2t} \,\} - 4\boldsymbol{L}\{\, e^{2t} \,\}$$

$$(s^2 - 4s + 4)Y(s) = \frac{6}{(s-2)^2} - \frac{4}{s-2} + 2s$$

$$(s-2)^2\, Y(s) = \frac{6 - 4(s-2) + 2s(s^2 - 4s + 4)}{(s-2)^2} = \frac{2s^3 - 8s^2 + 4s + 14}{(s-2)^2}$$

Dengan demikian fungsi persamaan pembntu $Y(s)$ diberikan oleh,

$$Y(s) = \frac{2s^3 - 8s^2 + 4s + 14}{(s-2)^4}$$

Pendekatan lain untuk menentukan $Y(s)$, dari persamaan diferensial linier orde dua diketahui, $a = 1$, $b = -4$, $c = 4$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 8$, dan $r(t) = 6te^{2t} - 4e^{2t}$. Dengan menerapkan rumus diperoleh,

$$R(s) = \boldsymbol{L}\{r(t)\} = 6\boldsymbol{L}\{\, te^{2t}\,\} - 4\boldsymbol{L}\{\, e^{2t}\,\} = \frac{6}{(s-2)^2} - \frac{4}{s-2} = \frac{6 - 4(s-2)}{(s-2)^2}$$

$$= \frac{-4s + 14}{(s-2)^2}$$

$$H(s) = s^2 - 4s + 4 = (s-2)^2$$

$$G(s) = (s-4)(2) + 8 = 2s$$

Dengan demikian persamaan pembantu $Y(s)$ diberikan oleh,

$$Y(s) = \frac{R(s)}{H(s)} + \frac{G(s)}{H(s)} = \left[\frac{-4s + 14}{(s-2)^2}\right]\frac{1}{(s-2)^2} + \frac{2s}{(s-2)^2}$$

$$= \frac{-4s + 14 + 2s(s-2)^2}{(s-2)^4} = \frac{2s^3 - 8s^2 + 4s + 14}{(s-2)^4}$$

Dari persamaan pembantu $Y(s)$ diperoleh,

$$P(s) = 2s^3 - 8s^2 + 4s + 14, \text{ dan } Q(s) = (s-2)^4$$

Karena $Q(s)$ memuat faktor linier $(s - 2)$ berulang empat kali, oleh karena itu tulislah $Y(s)$ menjadi,

$$Y(s) = \frac{A_4}{(s-2)^4} + \frac{A_3}{(s-2)^3} + \frac{A_2}{(s-2)^2} + \frac{A_1}{s-2}$$

dimana konstanta-konstantanya diberikan oleh,

$$A_4 = \lim_{s \to 2} \frac{(s-2)^4(2s^3 - 8s^2 + 4s + 14)}{(s-2)^4} = \lim_{s \to 2} (2s^3 - 8s^2 + 4s + 14) = 6$$

$$A_3 = \lim_{s\to 2} \frac{d}{ds} \frac{(s-2)^4(2s^3-8s^2+4s+14)}{(s-2)^4} = \lim_{s\to 2} \frac{d}{ds}(2s^3-8s^2+4s+14)$$

$$= \lim_{s\to 2} (6s^2-16s+4) = -4$$

$$A_2 = \frac{1}{2} \lim_{s\to 2} \frac{d^2}{ds^2} \frac{(s-2)^4(2s^3-8s^2+4s+14)}{(s-2)^4} = \frac{1}{2} \lim_{s\to 2} \frac{d}{ds}(6s^2-16s+4)$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{s\to 2} (12s-16) = 4$$

$$A_1 = \frac{1}{6} \lim_{s\to 2} \frac{d^3}{ds^3} \frac{(s-2)^4(2s^3-8s^2+4s+14)}{(s-2)^4} = \frac{1}{6} \lim_{s\to 2} \frac{d}{ds}(12s-16)$$

$$= \frac{1}{6} \lim_{s\to 2} 12 = 2$$

Dengan demikian $Y(s)$ dapat ditulis menjadi,

$$Y(s) = \frac{6}{(s-2)^4} - \frac{4}{(s-2)^3} + \frac{4}{(s-2)^2} + \frac{2}{s-2}$$

Menentukan penyelesaian, $y(t)$.

Karena, $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$, dengan demikian penyelesaian khusus persamaan diferensial diatas diberikan oleh,

$$y(t) = 6\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)^4}\right\} - 4\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)^3}\right\} + 4\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)^2}\right\} + 2\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\}$$

$$= t^3e^{2t} - 2t^2e^{2t} + 4te^{2t} + 2e^{2t}$$

Kasus Ketiga, $Q(s)$ memuat Faktor Komplek Tidak Berulang

Andaikan, $F(s) = P(s)/Q(s)$, dimana penyebut $Q(s)$ memuat faktor komplek konjugate tidak berulang, yakni : $(s - a)^2 + b^2$. Tulislah pecahan yang memuat faktor $(s - a)^2 + b^2$, dalam bentuk,

$$\frac{As+B}{(s-a)^2+b^2} = \frac{A(s-a)+aA+B}{(s-a)^2+b^2}$$

$$= \frac{A(s-a)}{(s-a)^2+b^2} + \frac{aA+B}{(s-a)^2+b^2}$$

Dari tabel invers Laplacenya diberikan oleh,

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{As+B}{(s-a)^2+b^2}\right\} = A\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{s-a}{(s-a)^2+b^2}\right\} + (aA+B)\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-a)^2+b^2}\right\}$$

$$= A\,e^{at}\cos bt + \frac{aA+B}{b}e^{at}\sin bt$$

dimana konstanta-konstanta A dan $\dfrac{aA+B}{b}$, diberikan oleh :

$$A = Im(Q_a) \text{ dan } \frac{aA+B}{b} = Ra(Q_a),$$

dengan :

$$Q_a = \frac{1}{b}\lim_{s\to a+bi}\frac{[(s-a)^2+b^2]P(s)}{Q(s)}$$

Untuk lebih jelasnya perhatikanlah contoh berikut ini,

Contoh 6.13.

Carilah $f(t)$ bilamana diberikan $F(s) = \dfrac{8s+24}{(s^2-1)(s^2-2s+5)}$

Penyelesaian,

Dari $F(s)$ diperoleh :

$P(s) = 8s + 24$

$Q(s) = (s^2 - 1)(s^2 - 2s + 5) = (s + 1)(s - 1)[(s - 1)^2 + 4]$

Dari hasil diatas $Q(s)$ memuat bentuk faktor linier tidak berulang yaitu $(s + 1)(s - 1)$, dan faktor komplek konjugate, $(s - 1)^2 + 4$. Oleh karena itu tulislah $F(s)$ menjadi,

$$F(s) = \frac{As+B}{(s-1)^2+4} + \frac{C}{s+1} + \frac{D}{s-1}$$

$$= \frac{A(s-1)}{(s-1)^2+4} + \frac{A+B}{(s-1)^2+4} + \frac{C}{s+1} + \frac{D}{s-1}$$

dimana konstanta-konstan C dan D diberikan oleh,

$$C = \lim_{s\to -1} \frac{(s+1)(8s+24)}{(s+1)(s-1)(s^2-2s+5)} = \lim_{s\to -1} \frac{8s+24}{(s-1)(s^2-2s+5)} = -1$$

$$D = \lim_{s\to 1} \frac{(s-1)(8s+24)}{(s+1)(s-1)(s^2-2s+5)} = \lim_{s\to 1} \frac{8s+24}{(s+1)(s^2-2s+5)} = 4$$

Selanjutnya untuk menentukan konstanta A dan $(A + B)/2$, ambil :

$$Q_a(s) = \frac{1}{2} \lim_{s\to 1+2i} \frac{(s^2-2s+5)(8s+24)}{(s^2-1)(s^2-2s+5)} = \frac{1}{2} \lim_{s\to 1+2i} \frac{8s+24}{s^2-1} = \frac{1}{2} \frac{8(1+2i)+24}{2i(2+2i)}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{16(1+2i)}{-4(1-i)} = -2\,\frac{1+2i}{1-i}\,\frac{1+i}{1+i} = 1-3i$$

Dengan demikian dihasilkan,

$$A = Im(1-3i) = -3$$

$$A + B = 2\,Ra(1-3i) = 2.$$

Sehingga $F(s)$ dapat ditulis menjadi,

$$F(s) = -\frac{3(s-1)}{(s-1)^2+4} + \frac{2}{(s-1)^2+4} - \frac{1}{s+1} + \frac{4}{s-1}$$

Karena, $f(t)$ adalah invers dari $F(s)$, jadi :

$$f(t) = -3\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{s-1}{(s-1)^2+4}\right\} + 2\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-1)^2+4}\right\} - \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} + 4\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\}$$

$$= e^t(\sin 2t - 3\cos 2t) - e^{-t} + 4e^t$$

Contoh 6.14.

Carilah $f(t)$ bilamana diberikan $F(s) = \dfrac{7s+6}{(s-2)^2(s^2-6s+13)}$

Penyelesaian,

Dari $F(s)$ diperoleh :

$$P(s) = 7s + 6$$

$$Q(s) = (s-2)^2(s^2-6s+13) = (s-2)^2[(s-3)^2+4]$$

Dari hasil diatas, terlihat bahwa $Q(s)$ memuat bentuk faktor linier $(s-2)$ berulang, dan faktor komplek konjugate, $(s-3)^2+4$, tidak berulang. Oleh karena itu tulislah $F(s)$ menjadi,

$$F(s) = \frac{As+B}{(s-3)^2+4} + \frac{C_2}{(s-2)^2} + \frac{C_1}{s-2}$$

$$= \frac{A(s-3)}{(s-3)^2+4} + \frac{3A+B}{(s-3)^2+4} + \frac{C_2}{(s-2)^2} + \frac{C_1}{s-2}$$

dimana konstanta-konstan C_1 dan C_2 diberikan oleh,

$$C_2 = \lim_{s\to 2} \frac{(s-2)^2(7s+6)}{(s-2)^2(s^2-6s+13)} = \lim_{s\to 2} \frac{7s+6}{s^2-6s+13} = 4$$

$$C_1 = \lim_{s\to 2} \frac{d}{ds} \frac{(s-2)^2(7s+6)}{(s-2)^2(s^2-6s+13)} = \lim_{s\to 2} \frac{d}{ds} \frac{7s+6}{s^2-6s+13}$$

$$= \lim_{s\to 2} \frac{7(s^2-6s+13)-(7s+6)(2s-6)}{(s^2-6s+13)^2} = 3$$

Selanjutnya untuk menentukan konstanta A dan $(3A+B)/2$, ambil :

$$Q_a(s) = \frac{1}{2} \lim_{s\to 3+2i} \frac{(s^2-6s+13)(7s+6)}{(s-2)^2(s^2-6s+13)} = \frac{1}{2} \lim_{s\to 3+2i} \frac{7s+6}{(s-2)^2}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{7(3+2i)+6}{(1+2i)^2} = \frac{1}{2} \frac{27+14i}{-3+4i} = -\frac{1}{2} - 3i$$

Dengan demikian dihasilkan,

$$A = Im\left(-\frac{1}{2} - 3i\right) = -3$$

dan,

$$(3A+B) = 2\,Ra\left(-\frac{1}{2} - 3i\right) = -1.$$

Sehingga $F(s)$ dapat ditulis menjadi,

$$F(s) = -\frac{3(s-3)}{(s-3)^2+4} - \frac{1}{(s-3)^2+4} + \frac{4}{(s-2)^2} + \frac{3}{s-2}$$

Karena, $f(t)$ adalah invers dari $F(s)$, jadi :

$$f(t) = -3\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{s-3}{(s-3)^2+4}\right\} - \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-3)^2+4}\right\} + 4\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)^2}\right\} + 3\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\}$$

$$= -3\,e^{3t}\left(3\cos 2t + \frac{1}{2}\sin 2t\right) + e^{2t}(4t+3)$$

Contoh 6.15.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial berikut ini, dengan transformasi Laplace

$$y'' - 3y' + 2y = 4e^{2t}\cos 2t$$

dengan syarat, $y(0) = 0$ dan $y'(0) = 4$

Penyelesaian :

Menentukan $Y(s)$.

Dengan menerapkan transformasi Laplace pada persamaan diferensial dihasilkan,

$$s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) - 3sY(s) + 3y(0) + 2Y(s) = 4\,\boldsymbol{L}\{\,e^{2t}\cos 2t\,\}$$

$$(s^2 - 3s + 2)Y(s) = \frac{4(s-2)}{(s-2)^2 + 4} + 4$$

$$Y(s) = \frac{4(s-2) + 4(s^2 - 4s + 8)}{(s^2 - 4s + 8)(s^2 - 3s + 2)}$$

$$= \frac{4s^2 - 12s + 24}{(s^2 - 4s + 8)(s^2 - 3s + 2)}$$

Pendekatan lain menentukan $Y(s)$. Dari persamaan diferensial linier orde dua diketahui, $a = 1$, $b = -3$, $c = 2$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 4$, dan $r(t) = 4e^{2t}\cos 2t$. Dengan menerapkan rumus dihasilkan,

$$R(s) = 4\,\boldsymbol{L}\{\,e^{2t}\cos 2t\,\} = \frac{4(s-2)}{(s-2)^2 + 4}$$

$$H(s) = s^2 - 3s + 2$$

$$G(s) = (s - 3)y(0) + y'(0) = (s - 3)(0) + 4 = 4$$

Dengan demikian persamaan pembantu $Y(s)$ diberikan oleh,

$$Y(s) = \frac{4(s-2)}{(s-2)^2 + 4}\,\frac{1}{s^2 - 3s + 2} + \frac{4}{s^2 - 3s + 2} = \frac{4(s-2) + 4(s^2 - 4s + 8)}{(s^2 - 4s + 8)(s^2 - 3s + 2)}$$

$$= \frac{4s^2 - 12s + 24}{(s^2 - 4s + 8)(s^2 - 3s + 2)}$$

Dari $Y(s)$ diperoleh,

$$P(s) = 4s^2 - 12s + 24$$

$$Q(s) = (s^2 - 3s + 2)(s^2 - 4s + 8) = (s - 1)(s - 2)[(s - 2)^2 + 4]$$

Dari hasil diatas $Q(s)$ memuat bentuk faktor linier $(s - 1)$ dan $(s - 2)$ tidak berulang, dan bentuk faktor komplek konjugate, $(s - 2)^2 + 4$ tidak berulang. Oleh karena itu untuk menentukan $y(t)$ tulislah $Y(s)$ menjadi,

$$Y(s) = \frac{As+B}{(s-2)^2+4} + \frac{C}{s-1} + \frac{D}{s-2}$$

$$= \frac{A(s-2)}{(s-2)^2+4} + \frac{2A+B}{(s-2)^2+4} + \frac{C}{s-1} + \frac{D}{s-2}$$

Dimana konstanta-konstanta C dan D diberikan oleh,

$$C = \lim_{s\to 1} \frac{(s-1)(4s^2-12s+24)}{(s-1)(s-2)(s^2-4s+8)} = \lim_{s\to 1} \frac{4s^2-12s+24}{(s-2)(s^2-4s+8)} = -\frac{8}{5}$$

$$D = \lim_{s\to 2} \frac{(s-2)(4s^2-12s+24)}{(s-1)(s-2)(s^2-4s+8)} = \lim_{s\to 2} \frac{4s^2-12s+24}{(s-1)(s^2-4s+8)} = 2$$

Selanjutnya untuk menentukan konstanta A dan $(2A + B)/2$, ambil :

$$Q_a(s) = \frac{1}{2} \lim_{s\to 2+2i} \frac{(s^2-4s+8)(4s^2-12s+24)}{(s-1)(s-2)(s^2-4s+8)} = \frac{1}{2} \lim_{s\to 2+2i} \frac{4s^2-12s+24}{(s-1)(s-2)}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{4(2+2i)^2-12(2+2i)+24}{2i\,(1+2i)} = \frac{2}{5} - \frac{4}{5}i$$

Dengan demikian dihasilkan,

$$A = Im\left(\frac{2}{5} - \frac{4}{5}i\right) = -\frac{4}{5} \quad \text{dan, } (2A + B) = 2\,Ra\left(\frac{2}{5} - \frac{4}{5}i\right) = \frac{4}{5}.$$

Sehingga $Y(s)$ dapat ditulis menjadi,

$$Y(s) = -\frac{4}{5}\frac{s-2}{(s-2)^2+4} + \frac{4}{5}\frac{1}{(s-2)^2+4} - \frac{8}{5}\frac{1}{s-1} + 2\,\frac{2}{s-2}$$

Menentukan $y(t)$

Karena $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$, maka penyelesaian persamaan diferensialnya diberikan oleh,

$$y(t) = -\frac{4}{5}\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{s-2}{(s-2)^2+4}\right\} + \frac{4}{5}\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)^2+4}\right\} - \frac{8}{5}\boldsymbol{L}^{-1}\left(\frac{1}{s-1}\right) + 2\boldsymbol{L}^{-1}\left(\frac{1}{s-2}\right)$$

$$= -\frac{4}{5}e^{2t}\cos 2t + \frac{2}{5}e^{2t}\sin 2t + 2e^{2t} - \frac{8}{5}e^{t}$$

Daftar Pustaka

[1] Sucipto,Erwin. *Engineering Mathematics – 3th Edition*, Erlangga, 1994.

[2] Markoni. *Pengantar Dasar Matematika Rekayasa*.-1st Edition,Graha Ilmu, 2014